

Technisches Betriebshandbuch

PIMS-A Basismodul

Musterbau GmbH | Dortmund, Nordrhein-Westfalen | HRB 28471 Dortmund
Dokumentversion 3.2 | Januar 2026 | Vertraulich — nur für internen Gebrauch

Kapitel 1: Einleitung und Geltungsbereich

Zweck des Dokuments

Dieses Betriebshandbuch beschreibt den Betrieb, die Wartung und die Konfiguration des PIMS-A Basismoduls der Musterbau GmbH (HRB 28471 Dortmund). Es richtet sich an autorisiertes Fachpersonal des Engineering-Bereichs sowie an qualifizierte Kundentechniker. Verantwortlich: Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter.

Detaillierte Erläuterung zu 'Zweck des Dokuments': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Geltungsbereich

Das Handbuch gilt für alle installierten PIMS-A-Systeme ab Firmware-Version 3.2.0. Es ergänzt die Kurzanleitung und die technische Spezifikation. Produktpreis Listenpreis netto: 48.900 €.

Detaillierte Erläuterung zu 'Geltungsbereich': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019

Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Normen und Vorschriften

PIMS-A erfüllt folgende Normen: IEC 61508 (Funktionale Sicherheit), ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagementsystem, zertifiziert seit 22.05.2025, E-04), EN 61000-6-2 (EMV-Immunität Industrie), EN 61000-6-4 (EMV-Emission).

Detaillierte Erläuterung zu 'Normen und Vorschriften': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Verwendete Symbole

WARNUNG: Sicherheitshinweis, bei Nichtbeachtung Personenschaden möglich. **ACHTUNG:** Sachschadenrisiko bei Nichtbeachtung. **HINWEIS:** Ergänzende Information.

Detaillierte Erläuterung zu 'Verwendete Symbole': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Dokumentenhistorie

Version 1.0 (2023-01): Erstausgabe. Version 2.0 (2024-06): Erweiterung 24-Kanal. Version 3.0 (2025-01): Aufnahme Kavitationsschutzprotokoll und Drewermann-Verfahren. Version 3.1 (2025-09): Aktualisierung nach ISO-Rezertifizierung.

Detaillierte Erläuterung zu 'Dokumentenhistorie': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 2: Systemarchitektur

Überblick

PIMS-A besteht aus drei Hauptkomponenten: (1) dem Sensorinterface-Modul (SIM) mit 24 analogen Eingangskanälen, (2) der zentralen Verarbeitungseinheit (CVE) mit Echtzeit-Betriebssystem, und (3) dem Kommunikationsmodul (KOM) für Feldbus- und Netzwerkanbindung.

Detaillierte Erläuterung zu 'Überblick': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Sensorinterface-Modul

Das SIM nimmt 24 analoge Signale im Bereich 4–20 mA oder 0–10 V entgegen. Abtastrate: 1 kHz pro Kanal. Auflösung: 16 Bit. Galvanische Trennung: 500 V. Schutzart: IP67. Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C.

Detaillierte Erläuterung zu 'Sensorinterface-Modul': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019

Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Zentrale Verarbeitungseinheit

Die CVE basiert auf einem ARM Cortex-A53 Quadcore-Prozessor mit 1,4 GHz. RAM: 2 GB DDR4. Flash: 32 GB eMMC. Betriebssystem: Linux RTOS 5.15 LTS. Watchdog-Timer: Hardware-basiert, Timeout 500 ms.

Detaillierte Erläuterung zu 'Zentrale Verarbeitungseinheit': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kommunikationsmodul

Schnittstellen: 2× Ethernet 1 GbE (IEEE 802.3), 1× RS-485 (Modbus RTU), 1× CAN Bus 2.0B, 1× USB 3.0 (Service). Optional: Profibus-DP-Adapter (PIMS-C).

Detaillierte Erläuterung zu 'Kommunikationsmodul': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Energieversorgung

Nennspannung: 24 VDC ($\pm 20\%$). Leistungsaufnahme max.: 35 W. USV-Pufferung: 500 ms
Überbrückung bei Versorgungsausfall. Schutz: Überspannungsschutz Typ 2 nach IEC 61643-11.

Detaillierte Erläuterung zu 'Energieversorgung': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der

Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 3: Installation und Inbetriebnahme

Lieferumfang

1× PIMS-A Hauptgerät im 19"-Gehäuse (2U), 1× Netzteil 24 VDC/5 A, 1× Ethernet-Patchkabel 2 m (Cat. 6A), 1× USB-Servicekabel, 1× Schnellstartanleitung (DE/EN), 1× Datenträger mit Firmware und Tools.

Detaillierte Erläuterung zu 'Lieferumfang': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Mechanische Montage

Montageart: 19"-Einschub in Schaltschrank oder Wandmontage mit optionalem Wandhalter.
Mindestabstand zu Wärmequellen: 50 mm oben und unten. Zulässige Einbaulagen: horizontal $\pm 10^\circ$, vertikal $\pm 10^\circ$.

Detaillierte Erläuterung zu 'Mechanische Montage': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019

Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Elektrischer Anschluss

WARNUNG: Vor Anschlussarbeiten Anlage allpolig spannungsfrei schalten. Klemmenblock X1: 24 VDC +/- . Klemmenblock X2–X25: Analogeingänge Kanal 1–24. Klemmenblock X26: Digitale E/A (8× DI, 4× DO, 24 VDC).

Detaillierte Erläuterung zu 'Elektrischer Anschluss': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Erstinbetriebnahme

1. Netzspannung einschalten. 2. Bootsequenz abwarten (ca. 45 s). 3. Webinterface aufrufen: [http://\[IP-Adresse\]/setup](http://[IP-Adresse]/setup). 4. Admin-Passwort vergeben. 5. Netzwerkparameter konfigurieren. 6. Kanalparameter eingeben. 7. Funktionstest durchführen (siehe Kapitel 5).

Detaillierte Erläuterung zu 'Erstinbetriebnahme': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Firmware-Update

Updates werden über das Webinterface oder via USB eingespielt. Voraussetzung: gültige Signatur (SHA-256, Herstellerzertifikat). Rollback auf vorherige Version innerhalb von 30 Tagen möglich.

Detaillierte Erläuterung zu 'Firmware-Update': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 4: Konfiguration

Kanalparametrierung

Jeder der 24 Kanäle wird individuell parametrierung: Messbereich (z.B. 0–100 bar), Alarmgrenzen (Warnung + Alarm), Filterzeit (0–10 s), Kanalname (max. 32 Zeichen), Einheit (frei wählbar, max. 8 Zeichen), Skalierungsformel (linear/quadratisch).

Detaillierte Erläuterung zu 'Kanalparametrierung': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Alarmmanagement

PIMS-A unterscheidet vier Alarmstufen: INFO (Stufe 0), WARNUNG (Stufe 1), ALARM (Stufe 2), KRITISCH (Stufe 3). Jede Stufe hat eigene Relaisausgänge und Meldekanäle (E-Mail, SNMP-Trap, OPC-UA-Event).

Detaillierte Erläuterung zu 'Alarmmanagement': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019

Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Benutzer- und Rollenverwaltung

Rollen: Administrator, Supervisor, Operator, Viewer. Passwort-Policy: min. 12 Zeichen, Komplexitätsregel, Ablauf 90 Tage. LDAP/AD-Anbindung optional.

Detaillierte Erläuterung zu 'Benutzer- und Rollenverwaltung': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Datenaufzeichnung

Interner Ringpuffer: 72 Stunden bei 1-s-Auflösung für alle 24 Kanäle. Langzeitarchiv:
NFS/SMB-Share oder S3-Bucket (PIMS-E erforderlich). Exportformate: CSV, JSON, Parquet.

Detaillierte Erläuterung zu 'Datenaufzeichnung': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Zeitzone und NTP

Zeitzone: UTC+1 (CET) / UTC+2 (CEST) empfohlen. NTP-Server: bis zu 4 konfigurierbar. Maximale Abweichung für Zeitstempel: ± 1 ms.

Detaillierte Erläuterung zu 'Zeitzone und NTP': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der

Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 5: Prüfung und Kalibrierung

Funktionstest nach Inbetriebnahme

Prüfschritte: (1) Selbsttest aller 24 Eingangskanäle mit Kurzschlussstest, (2) Alarmtest Stufe 1–3, (3) Netzwerktest (Ping, SNMP-Trap-Test), (4) Datenbanktest (Schreib-/Lesezyklus), (5) Failover-Test (USV-Simulation).

Detaillierte Erläuterung zu 'Funktionstest nach Inbetriebnahme': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Drewermann-Verfahren (Kalibrierung 24 Kanal)

Das Drewermann-Verfahren ist die zugelassene Methode zur Kalibrierung aller 24 Eingangskanäle gemäß E-04 (ISO-9001-Audit, 22.05.2025). Es sieht eine sequenzielle Beaufschlagung jedes Kanals mit bekannten Referenzgrößen vor, dokumentiert im Kalibrier-Zertifikat.

Detaillierte Erläuterung zu 'Drewermann-Verfahren (Kalibrierung 24 Kanal)': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019

Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Fensterprotokoll 24-Kanal

Das Fensterprotokoll 24-Kanal definiert die Messfenster für simultane Erfassung. Fensterbreite: 100 ms (100 Samples je Kanal). Überlappung: 50 ms. Anwendung: Schallanalyse, Vibrationsüberwachung, Synchronmessung.

Detaillierte Erläuterung zu 'Fensterprotokoll 24-Kanal': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Wiederkehrende Prüfungen

Jährlich: Kalibrierung aller 24 Kanäle nach Drewermann-Verfahren. Halbjährlich: Alarmtest, USV-Test, Netzwerksicherheitsaudit. Wöchentlich: Automatischer Selbsttest (firmware-gesteuert, 03:00 Uhr).

Detaillierte Erläuterung zu 'Wiederkehrende Prüfungen': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Prüfprotokoll

Prüfprotokolle sind 10 Jahre aufzubewahren. Format: PDF/A-2b, signiert mit qualifizierter elektronischer Signatur (QES). Zuständig: MA-019 Sandra Kemper (Qualitätssicherung).

Detaillierte Erläuterung zu 'Prüfprotokoll': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 6: Betrieb und Überwachung

Normalbetrieb

Im Normalbetrieb erfasst PIMS-A kontinuierlich alle 24 Kanäle, speichert Messwerte im internen Ringpuffer und stellt sie über das Webinterface sowie OPC-UA in Echtzeit bereit. Die Status-LED zeigt: GRÜN = Betrieb OK, GELB = Warnung aktiv, ROT = Alarm aktiv, BLINKEND ROT = Fehler.

Detaillierte Erläuterung zu 'Normalbetrieb': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Webinterface

Das Webinterface ist über HTTPS (Port 443) erreichbar. Funktionen: Echtzeitanzeige aller 24 Kanäle, Trenddiagramme (1 min bis 30 Tage), Alarmübersicht, Systemstatus, Konfiguration, Firmware-Update.

Detaillierte Erläuterung zu 'Webinterface': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019

Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Datenexport

Manueller Export: Webinterface → Daten → Export. **Automatischer Export:** Cron-Job, konfigurierbar in Webinterface → System → Aufgaben. **Unterstützte Ziele:** lokales Laufwerk, NFS, SMB, S3.

Detaillierte Erläuterung zu 'Datenexport': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Fernwartung

SSH (Port 22, schlüsselbasiert, Passwort-Auth deaktiviert). VPN-Empfehlung: IPSec oder WireGuard. Fernwartungszugang nur für MA-025 Oliver Großmann (IT-Administration) freigegeben.

Detaillierte Erläuterung zu 'Fernwartung': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Betriebstagebuch

Ereignisse werden automatisch in einem Betriebstagebuch erfasst: Alarmierungen, Konfigurationsänderungen, Anmeldeereignisse, Firmware-Updates. Aufbewahrung: 2 Jahre im Gerät, Archiv unbegrenzt auf externem Speicher.

Detaillierte Erläuterung zu 'Betriebstagebuch': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 7: Kavitationsschutzprotokoll

Hintergrund

Kavitation in Pumpenkomponenten kann zu Schäden an PIMS-A-Sensoren führen, die in hydraulischen Anlagen eingesetzt werden. Das Kavitationsschutzprotokoll wurde im Rahmen des Produktionsoptimierungs-Workshops (E-07, 03.11.2025) für Linie 3 freigegeben. Verantwortlich: MA-016 Franz-Josef Metzler, MA-017 Ursula Grentrup.

Detaillierte Erläuterung zu 'Hintergrund': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Erkennung

Kavitation äußert sich durch hochfrequente Druckschwankungen im Bereich 1–5 kHz. PIMS-A detektiert diese mit dem Fensterprotokoll 24-Kanal (FFT-Analyse). Schwellenwert: Pegel > 15 dB über Grundrauschen über 500 ms → Alarm Stufe 2.

Detaillierte Erläuterung zu 'Erkennung': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Schutzmaßnahmen

Bei Kavitationsalarm: (1) Automatische Drehzahlreduktion der Pumpe um 15 %, (2) Protokollierung im Betriebstagebuch, (3) Benachrichtigung MA-029 Gregor Stenzel (Instandhaltung) per E-Mail.
Dauerhafte Abhilfe: Pumpendruckverhältnis prüfen, Saugseite optimieren.

Detaillierte Erläuterung zu 'Schutzmaßnahmen': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Protokollpflicht

Jedes Kavitationsereignis ist in FORM-KSP-2025 zu dokumentieren.

Schwellenwertüberschreitungen > 10 Ereignisse pro Monat: Meldepflicht an MA-016. Jährliche Auswertung durch MA-019 Sandra Kemper (Qualitätssicherung).

Detaillierte Erläuterung zu 'Protokollpflicht': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Retrofit bestehender Anlagen

Für Bestandsanlagen ohne Kavitationsschutzprotokoll ist ein Firmware-Update auf mindestens Version 3.0 erforderlich. Kontakt: Tobias Wernecke (MA-011).

Detaillierte Erläuterung zu 'Retrofit bestehender Anlagen': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 8: Fehlerdiagnose

Fehlercodes E001–E099

E001: Watchdog-Reset. E002: RAM-Fehler (ECC korrigiert). E003: Flash-Fehler. E010: Kanal-Kurzschluss (Kanal-Nr. im Ereignislog). E011: Kanalunterbrechung. E020: Netzwerkausfall primäre Schnittstelle. E021: NTP-Synchronisation verloren.

Detaillierte Erläuterung zu 'Fehlercodes E001–E099': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Fehlercodes E100–E199

E100: Alarmstau (> 100 unquitierte Alarme). E110: Datenbankfehler. E120: Speicherfüllgrad > 90 %. E130: Zertifikat abgelaufen. E140: Firmware-Signaturprüfung fehlgeschlagen. E150: USV-Batterie schwach.

Detaillierte Erläuterung zu 'Fehlercodes E100–E199': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019

Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Diagnosewerkzeuge

Systeminformationen: Webinterface → Diagnose → Systembericht. Kanal-Diagnose: Webinterface → Kanäle → [Kanalname] → Diagnose. PIMS-Diagnosetool (Windows): PIMS-DT.exe, verfügbar auf Datenträger.

Detaillierte Erläuterung zu 'Diagnosewerkzeuge': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Häufige Fehlerszenarien

Szenario 1: Keine Daten auf Webinterface → Netzwerk prüfen, Cache leeren. Szenario 2: Kanal zeigt konstant 0 → Kabelbruch prüfen, Kurzschlussstest. Szenario 3: Häufige Watchdog-Resets → Betriebstemperatur prüfen, RAM-Test.

Detaillierte Erläuterung zu 'Häufige Fehlerszenarien': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Support und Eskalation

Erste Anlaufstelle: MA-025 Oliver Großmann (IT-Administration). Technische Eskalation: MA-011 Tobias Wernecke (Engineering-Leiter). Hersteller-Support: Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Steuer-ID DE 287 441 903.

Detaillierte Erläuterung zu 'Support und Eskalation': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 9: Wartung

Wartungsintervalle

Monatlich: Sichtprüfung Kabelverbindungen, Reinigung Lüftungsschlitze. Vierteljährlich: Prüfung Schraubverbindungen, Prüfung Erdungsanschlüsse. Jährlich: vollständige Inspektion nach Wartungsplan FORM-WP-2025-A.

Detaillierte Erläuterung zu 'Wartungsintervalle': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Ersatzteile

Ersatzteile sind ausschließlich vom Hersteller zu beziehen. Bestellnummern im Ersatzteilkatalog (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-EK-2025). Lagerempfehlung: 1× Netzteilkarte, 1× SIM-Platine, 2× Sicherungen 6,3 A.

Detaillierte Erläuterung zu 'Ersatzteile': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019

Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Reinigung

Nur mit trockenen, antistatischen Mitteln reinigen. Keine Lösungsmittel, keine Druckluft auf Platinen. Schutzart IP67 gilt nur bei ordnungsgemäß montierten Steckverbindern.

Detaillierte Erläuterung zu 'Reinigung': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Außerbetriebnahme

Abmeldung im Kundensystem. Datenlöschung nach BSI-Grundsatz (3-faches Überschreiben). Entsorgung gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Rückmeldung an MA-020 Ralf Overbeck (Lagerhaltung & Logistik).

Detaillierte Erläuterung zu 'Außerbetriebnahme': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kalibrierhistorie

Kalibrierungen sind in der PIMS-A-Datenbank und in FORM-KAL-2025 zu dokumentieren. Exportierbar als PDF/A-2b. Zuständig: MA-019 Sandra Kemper.

Detaillierte Erläuterung zu 'Kalibrierhistorie': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 10: Integration mit PIMS-B bis PIMS-E

PIMS-B Analytics

PIMS-B (Listenpreis 18.500 € netto) erweitert PIMS-A um statistische Auswertung. Voraussetzung: PIMS-A Firmware $\geq$ 3.0. Integration über interne REST-API. Aktivierung: Lizenzschlüssel im Webinterface eingeben.

Detaillierte Erläuterung zu 'PIMS-B Analytics': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

PIMS-C Feldbus-Integration

PIMS-C (Listenpreis 12.200 € netto) integriert Profibus-DP, Modbus-TCP und OPC-UA. Montage: externer Adapter am Kommunikationsmodul. Konfiguration: Webinterface → Feldbus.

Detaillierte Erläuterung zu 'PIMS-C Feldbus-Integration': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

PIMS-D Predictive Maintenance

PIMS-D (Listenpreis 29.700 € netto) nutzt historische Sensordaten für KI-gestützte Ausfallprognose. Voraussetzung: PIMS-A + PIMS-B. Programm OBELISK-7 (E-01) koordiniert den Rollout; Großauftrag KD-007 (742.000 €, E-03) ist Pilotprojekt.

Detaillierte Erläuterung zu 'PIMS-D Predictive Maintenance': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

PIMS-E Cloud-Gateway

PIMS-E (Listenpreis 9.800 € netto) stellt MQTT-basierte Cloud-Anbindung bereit. Unterstützte Backends: AWS IoT Core, Azure IoT Hub, on-premise MQTT-Broker. TLS 1.3 obligatorisch. Zertifikatsverwaltung: Let's Encrypt oder eigene PKI.

Detaillierte Erläuterung zu 'PIMS-E Cloud-Gateway': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Lizenzmanagement

Alle PIMS-Module sind lizenzgebunden. Lizenzen sind an die Seriennummer des PIMS-A-Hauptgeräts gebunden. Übertragung auf andere Geräte nicht zulässig. Verwaltung über das Kundenportal oder direkt bei MA-011 Tobias Wernecke.

Detaillierte Erläuterung zu 'Lizenzmanagement': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 11: Sicherheit und Datenschutz

IT-Sicherheit

PIMS-A ist nach IEC 62443-3-3 Security Level 2 konzipiert. Empfehlungen: Netzwerksegmentierung (eigenes VLAN), regelmäßige Firmware-Updates, Passwort-Rotation, Deaktivierung nicht benötigter Dienste.

Detaillierte Erläuterung zu 'IT-Sicherheit': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Zugriffskontrolle

Vier Rollen (Administrator, Supervisor, Operator, Viewer) mit differenzierten Berechtigungen. Jede Anmeldung wird im Betriebstagebuch protokolliert. Fehlgeschlagene Anmeldeversuche: nach 5 Versuchen 15-Minuten-Sperre.

Detaillierte Erläuterung zu 'Zugriffskontrolle': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019

Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Datenschutz (DSGVO)

Personenbezogene Daten (Benutzernamen, Zugriffsprotokolle) werden gemäß DSGVO verarbeitet. Aufbewahrungsfrist: 2 Jahre. Auskunftsrecht: MA-022 Inga Hollmann.

Detaillierte Erläuterung zu 'Datenschutz (DSGVO)': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Backup und Recovery

Tägliches automatisches Backup der Konfiguration auf externes Ziel. RPO: 24 Stunden. RTO: 4 Stunden (bei Hardwareersatz). Backup-Test: vierteljährlich, protokolliert in FORM-BK-2025.

Detaillierte Erläuterung zu 'Backup und Recovery': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Sicherheitsaudit

Halbjährliches Netzwerksicherheitsaudit durch MA-025 Oliver Großmann. Penetrationstest: jährlich durch externen Dienstleister. Ergebnisse: vertraulich, aufzubewahren 5 Jahre.

Detaillierte Erläuterung zu 'Sicherheitsaudit': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der

Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Kapitel 12: Anhang

Technische Daten im Überblick

Gehäuse: 19" / 2U, Schutzart IP67 (bei montierten Steckverbindern). Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C. Lagertemperatur: –40 °C bis +70 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: 5–95 % (nicht kondensierend). Gewicht: 2,8 kg.

Detaillierte Erläuterung zu 'Technische Daten im Überblick': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Zulassungen und Zertifikate

CE-Kennzeichnung, UL-Listing (Nordamerika), RoHS-konform, REACH-konform. ISO 9001:2015 (Musterbau GmbH, Dortmund, HRB 28471 Dortmund). ATEX/IECEx auf Anfrage.

Detaillierte Erläuterung zu 'Zulassungen und Zertifikate': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Abkürzungsverzeichnis

CVE: Zentrale Verarbeitungseinheit. EMV: Elektromagnetische Verträglichkeit. FTE: Vollzeitäquivalent. KOM: Kommunikationsmodul. MQTT: Message Queuing Telemetry Transport. OPC-UA: Open Platform Communications Unified Architecture. PIMS: Prozessintegriertes Monitoring-System. QES: Qualifizierte elektronische Signatur. RPO: Recovery Point Objective. RTO: Recovery Time Objective. SIM: Sensorinterface-Modul. SNMP: Simple Network Management Protocol. USV: Unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Detaillierte Erläuterung zu 'Abkürzungsverzeichnis': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanleitung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Ansprechpartner

Musterbau GmbH | Dortmund, Nordrhein-Westfalen | HRB: HRB 28471 Dortmund | Steuer-ID: DE 287 441 903
Technisch: Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter
Qualität: Sandra Kemper (MA-019), Qualitätssicherung IT/Administration: Oliver Großmann (MA-025)
Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001)

Detaillierte Erläuterung zu 'Ansprechpartner': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

Revisionshistorie dieses Handbuchs

V1.0 (2023-01): Erstausgabe für PIMS-A 1.x. V2.0 (2024-06): 24-Kanal-Erweiterung, Abschnitt Kalibrierung neu. V3.0 (2025-01): Kavitationsschutzprotokoll, Drewermann-Verfahren, Fensterprotokoll 24-Kanal. V3.1 (2025-09): Nach ISO-9001-Rezertifizierung (E-04) aktualisiert. V3.2 (2025-12): Redaktionelle Überarbeitung.

Detaillierte Erläuterung zu 'Revisionshistorie dieses Handbuchs': Die ordnungsgemäße Durchführung aller hier beschriebenen Maßnahmen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige Fachabteilung oder direkt an Tobias Wernecke (MA-011), Engineering-Leiter, der Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen (HRB 28471 Dortmund).

Verfahrensanweisung: Vor Beginn aller Arbeiten an diesem Abschnitt ist sicherzustellen, dass sämtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung obliegt dem nominierten Inbetriebnahmetechniker. Jede Abweichung vom beschriebenen Verfahren ist schriftlich zu dokumentieren und dem Projektleiter zu melden.

Qualitätssicherungshinweis: Alle durchgeführten Arbeiten sind gemäß ISO 9001:2015 (Zertifikat der Musterbau GmbH, erteilt 22.05.2025, E-04) zu dokumentieren. Zuständig für Qualitätssicherung: MA-019 Sandra Kemper. Protokolle sind 10 Jahre aufzubewahren.

Hinweis: Alle Angaben basieren auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs (Version 3.2, Januar 2026). Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich ist stets die jeweils gültige Version auf dem Kundenportal der Musterbau GmbH.

Sicherheitsrelevante Informationen zu diesem Abschnitt: PIMS-A ist gemäß IEC 61508 SIL 2 klassifiziert. Abweichungen von dieser Anleitung können die Produktsicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Kontakt Geschäftsführung: Werner Kahlert (MA-001), Musterbau GmbH.

Ergänzende Betriebsinformation: Der Betrieb von PIMS-A in Umgebungen mit erhöhter elektromagnetischer Störstrahlung erfordert zusätzliche Abschirmmaßnahmen gemäß EN 61000-6-2. Bei Rückfragen zur Systemintegration steht MA-012 Sven Unterberg (Senior-Ingenieur, ENG) als Ansprechpartner zur Verfügung.

Referenzdokumente: Technische Spezifikation PIMS-A (Dok.-Nr. MB-PIMS-A-TS-2025), Wartungsplan FORM-WP-2025-A, Kalibrierformular FORM-KAL-2025, Kavitationsschutz-Formular FORM-KSP-2025, Backup-Protokoll FORM-BK-2025. Alle Formulare sind im internen Dokumentenmanagementsystem hinterlegt.

